ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. На плоскости нарисованы графики функций $y = \sin x$ и $y = \operatorname{tg} x$, а также оси координат. Как циркулем и линейкой построить какую-нибудь прямую, которая касается графика синуса как выше оси абсцисс (Ox), так и ниже (и, возможно, имеет ещё несколько точек пересечения)? *(А. Кузнецов)*

Решение. Будем искать касательную, проходящую через начало координат. Касательная к графику синуса в точке $(x_0, \sin x_0)$ имеет уравнение $y = (x - x_0) \cdot \cos x_0 + \sin x_0$. Эта прямая проходит через начало координат тогда и только тогда, когда $0 = -x_0 \cdot \cos x_0 + \sin x_0$, что равносильно $\operatorname{tg} x_0 = x_0$.

Осталось построить точку $(x_0, \sin x_0)$. Для этого (с помощью циркуля и линейки) построим биссектрису координатного угла, т.е. прямую $y = x$. Выберем её точку пересечения с графиком тангенса: $(x_0, \operatorname{tg} x_0)$, $x_0 \neq 0$. Далее, опуская из этой точки перпендикуляр на ось абсцисс и пересекая этот перпендикуляр с

графиком синуса, получаем точку $(x_0, \sin x_0)$. Прямая, проходящая через начало координат и точку $(x_0, \sin x_0)$ будет касаться графика синуса в точке $(x_0, \sin x_0)$ по выбору точки x_0, а также в точке $(-x_0, -\sin x_0)$ из симметрии относительно начала координат. Эти точки лежат по разные стороны от оси абсцисс, что и требовалось.